

MAKALE ANALİZ RAPORU

Sorumlu Kişi	Kader Terik
Araştırma Grubu	Deepfake Detection — AISC
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)

Makale Bilgileri

Makale Adı: Attention-Driven Cropping for Very High Resolution Facial Landmark Detection

Yazarlar: Prashanth Chandran, Derek Bradley, Markus Gross, Thabo Beeler

Kurumlar: Department of Computer Science, ETH Zurich; DisneyResearch|Studios, Zurich

Yayınlandığı Dergi-Konferans: Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)

Cilt / Yıl / DOI: Yıl: Belirtilmemiş (yaklaşık 2020) | DOI: Belirtilmemiş

Anahtar Kelimeler: Facial landmark detection, very high resolution, attention-driven cropping, region-based localization, convolutional neural networks

Kaynakça (APA): Chandran, P., Bradley, D., Gross, M., & Beeler, T. Attention-Driven Cropping for Very High Resolution Facial Landmark Detection. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

== BÖLÜM 1 : ANLATI RAPORU ==

1. Çalışmanın Amacı

Yüksek çözünürlüklü (4K gibi) yüz görüntülerindeki zengin detayları kullanarak yüz işaretlerini (facial landmarks) çok daha hassas bir şekilde tespit edebilen bir algoritma geliştirmek. Mevcut modeller, GPU bellek kısıtlamaları nedeniyle görüntüleri düşük çözünürlüğe (downsample) indirgediği için kalite kaybı yaşamaktadır. Çalışma, görüntüleri küçültmek yerine "dikkat odaklı kırpma" (attention-driven cropping) ile sadece önemli bölgelere (gözler, burun, ağız) odaklanan ve böylece 4K çözünürlüğe kadar görüntüleri işleyebilen yeni bir tam evrimsel (fully convolutional) bölgesel mimari sunmayı amaçlamaktadır.

2. Problem Tanımı ve Literatür Bağlamı

Literatürde yüz işaretlerini tespit etmek için tüm yüzü bütüncül (holistic) olarak değerlendiren modeller yaygındır ancak:

- Yüksek Çözünürlük ve Bellek Darboğazı:** Yüksek çözünürlüklü bir görüntü verildiğinde, geleneksel modeller bu görüntüleri işleyebilecek kadar büyük bellek (GPU memory) alanına sahip değildir. Bu nedenle girdi küçültülür, bu da çözünürlükten gelen avantajı yok eder.

- **İnsan Gibi Odaklanma Eksikliği:** İnsanlar bir yüzü etiketlerken (annotate), önce genel hatları düşük çözünürlükte kavrar, ardından göz gibi belirli bölgelere yakınlaşarak (zoom-in) detaylı işlem yapar. Mevcut yapay zeka modellerinde bu odaklanma mekanizması eksiktir.

3. Kullanılan Veri Seti

- **Özel High Resolution Dataset:** 4K çözünürlükte, 47 denekten 8 kamera ile toplanan, 89 yüz işareti elle etiketlenmiş yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Model 24 denek (4608 görüntü) ile eğitilmiş, 23 denek (4416 görüntü) ile test edilmiştir.
- **In-the-wild Veri Setleri (300W ve 300-VW):** Modelin yalnızca yüksek çözünürlükte değil, gerçek dünya koşullarındaki daha düşük kaliteli görüntülerde de iyi çalışıp çalışmadığını (genellenebilirliğini) doğrulamak için kullanılmıştır.

4. Kullanılan Yöntem / Model

Önerilen Attention-Driven Cropping (Dikkat Odaklı Kırpma) mimarisi baştan uca eğitilebilen iki aşamalı bir süreçten oluşur:

4.1 Global Hourglass Network

Giriş olarak verilen yüksek çözünürlüklü görüntü önce ortalama havuzlama (average pooling) ile 256x256 piksellik düşük çözünürlüklü bir taslağa (proxy) küçültülür. Global Hourglass ağı bu taslak üzerinde çalışarak tüm yüzün kaba (coarse) işaretlerini tespit eder. Tespit aşamasında türevlenebilir (differentiable) bir "soft-argmax" katmanı kullanılır.

4.2 Regional Hourglass Networks ve RoIAlign

Global modelden alınan yaklaşık işaret koordinatları kullanılarak, orijinal yüksek çözünürlüklü görüntü üzerinden belirli ilgi alanları (ROIs - sol göz, sağ göz, burun, ağız) RoIAlign işlemiyle kırpılır (crop). Bu kırpılmış bölgeler, doğrudan o bölge için özelleşmiş bölgesel (regional) Hourglass ağlarına verilerek çok daha ince ve hassas işaret konumları tespit edilir.

4.3 Depthwise Separable Convolutions

Ağın 4K görüntülerdeki parçaları işlerken GPU'ya sığabilmesi için standart konvolüsyon katmanları, daha hafif olan 'depthwise separable convolutions' ile değiştirilmiş (Light variant).

5. Sonuçlar ve Değerlendirme

- 4K (4096x4096) çözünürlüğe kadar olan görüntülerde geleneksel bütüncül (holistic) SOTA modellere (FAN, DLIB, standart Hourglass) göre tüm çözünürlük seviyelerinde üstünlük sağlanmıştır.
- Çözünürlük arttıkça (256'dan 4096'ya doğru) bu yöntemin sağladığı performans kazancı daha da belirginleşmiştir (NME skoru 2.26'dan 1.95'e düşmüştür).
- 300W ve 300VW veri setlerindeki değerlendirmelerde, model yüksek çözünürlük için tasarlanmış olmasına rağmen, bölgesel odaklanma sayesinde düşük çözünürlüklü görüntülerde de önceki SOTA yöntemleri geride bırakmıştır.

6. Literatüre Katkılar ve Kısıtlar

6.1 Özgün Katkılar

- Tam evrişimli (fully convolutional) bölgesel yüz işaretleme (facial landmark) algoritmalarının ilkidir.
- Differentiable (türevlenebilir) RoIAlign ve soft-argmax birleştirilerek baştan uca eğitilebilen dikkat odaklı kırpma mekanizması sunulmuştur.
- 4K görüntülerde tespit yapabilen ve bellek sorununu aşan ilk çalışmadır.

6.2 Kısıtlar (Sınırlılıklar)

- Ekstra bölgesel bilgi yanıltıcı olduğunda (örneğin saçın gözü kapatması, kısmi oklüzyon durumu), bölgesel modeller hata yapabilir çünkü sadece o küçük bölgeye odaklandıklarından bütüncül bağlamı kaybederler.

7. AISC Perspektifi: Bu Çalışma Üzerine Ne Yapılabilir?

- **Kırpma ve Odaklanma (Attention-Driven Cropping):** Deepfake sahtecilikleri genellikle göz kırpma, dudak senkronizasyonu veya göz bebeği gibi ince detaylarda (artifacts) saklıdır. Videoyu analiz ederken yüksek çözünürlüklü resmi küçültüp (downsample) modele vermek yerine, bu çalışmadaki gibi global bir yüz tespiti yapıp, sadece göz ve ağız bölgelerini *orijinal yüksek çözünürlüğünde* kırparak (crop) tespit modelimize verebiliriz.
- **Donanım Maliyeti Düşürme:** Gereksiz arka plan piksellerini veya yanak gibi detaysız bölgeleri eleyerek (sadece ilgi alanlarını işleyerek), Sunucu / GPU donanım maliyetimizi düşürürken modelimizin başarısını (accuracy) ciddi oranda artırabiliriz.

== BÖLÜM 2 : TABLO AKTARIM BLOĞU (Google Sheets) ==

Başlık	Değer
Sorumlu Kişi	Kader Terik
Atıf No	Makalede Belirtilmemiştir (Tahmini 2020 CVPR)
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)
Makale Adı	Attention-Driven Cropping for Very High Resolution Facial Landmark Detection
Yıl	Belirtilmemiş (yaklaşık 2020)
Yazarlar	Prashanth Chandran, Derek Bradley, Markus Gross, Thabo Beeler
Yayınlandığı Dergi-Konferans	Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
DOI-Link	Belirtilmemiş
Kaynakça Bilgisi (APA)	Chandran, P., Bradley, D., Gross, M., & Beeler, T. Attention-Driven Cropping for Very High Resolution Facial Landmark Detection. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
Kullanılan Veri Seti	Özel 4K çözünürlüklü veri seti, 300W, 300-VW
Dataset Kaynağı-Linki	Özel 4K (yazarlar tarafından stüdyoda toplanmış), 300W/300-VW (Açık kaynak).
Veri Seti Detayı	Özel set: 47 denek, 24 mimik, 8 kamera, 4K çözünürlük, elle etiketlenmiş 89 landmark. 300W ve 300-VW ise in-the-wild koşullarını test için eklenmiştir.
Dataset Boyutu	Özel set: 4608 eğitim, 4416 test görüntüsü.
Train-Test-Validation Ayrımı	Özel set için 24 denek eğitim, 23 denek test olarak ayrılmıştır.
Kullanılan Model-Yöntem	Attention-Driven Cropping (Dikkat Odaklı Kırpma) mimarisi. Global Hourglass ağı (kaba tespit) + Regional Hourglass ağları (hassas bölgesel tespit).
Model Mimari Detayı	RoIAlign ile bölgesel kırpma, türevlenebilir soft-argmax, 4K için GPU hafızasına sığsın diye Depthwise Separable Convolutions

	eklentisi (Light variant). End-to-end eğitilebilir yapı.
Çalışmanın Amacı	GPU bellek kısıtlarına takılmadan, görüntüleri kalitelerini düşürerek küçültmek (downsample) yerine yüksek çözünürlüklü (4K) yüz detaylarını bölgesel odaklanarak işleyip çok hassas tespit yapabilmek.
Ölçüm Metrikleri	Normalized Mean Error (NME), Percentage Correct Keypoints (PCK)
Veri Ön İşleme Adımları	Yüksek çözünürlüklü giriş, taslak için 256x256 boyutuna ortalama havuzlama (average pooling) ile küçültülür.
Data Augmentation Kullanıldı mı?	Belirtilmemiştir, bölgesel modellerde bounding box'lara rastgele (Gaussian) gürültü eklenerek sağlamlık (robustness) artırılmıştır.
Çalışmanın Sonuçları	4K (4096x4096) görüntülerde geleneksel bütüncül SOTA modellere göre hata oranını (NME) 2.26'dan 1.95'e düşürerek yüksek çözünürlükten istifade etmeyi başarmıştır.
Kıyaslanan Modeller	FAN (4 aşamalı hourglass), DLIB, Standart Hourglass, CPM, CNN 6/7
Review Makale İse İncelediği Yöntemler	İlgili değil
Kullanılan Görseller-Grafikler	Şekil 1: Mimari özet. Şekil 3: Global ve yerel heatmaps. Şekil 6: PCK grafikleri (Çözünürlük arttıkça başarı artışı).
Getirdiği Yenilikler-Novelty	Yüksek çözünürlüklü yüz resimlerinde (4K) çalışabilen ilk tam evrişimli (fully convolutional) landmark detector. Görüntü küçültmek yerine bölgesel Rol kırpmayı kullanma konsepti.
Dezavantajlar-Kısıtlar	Bölgesel oklüzyonlarda (yüzün saçla veya elle kapanması), genel resmi göremediği için yanlış anlaşılmış sonuçlar çıkarabilir.
Proje Katkısı-Bizim İçin Önemi	Deepfake modellerimiz yüksek çözünürlüklü videolarda küçültme yaparken artefaktları kaybedebilir. Bunun yerine önce yüz tespiti yapıp, sadece gözler ve ağız çevresini orijinal 4K kalitesinde kırparak (RoIAlign) değerlendirmek muazzam başarı sağlayacaktır.
Kod-GitHub Linki	Belirtilmemiş
Durum	İncelendi
Notlar	RoIAlign ve soft-argmax'in birlikte kullanımıyla ağıın baştan uca türevlenebilir kalması takdire şayan bir mimari tasarım.